

المحاضرة (11)

• مسائل

- جد كل الحلول x ، حيث $0 \leq x < 15$ ، للمعادلة $3x \equiv 6 \pmod{15}$.
- صف تجزئة Z المعينة بالأعداد الصحيحة معيار 5 .
- اثبت ان الزوج $A = (\{0,4,8,12\}, +_{16})$ هو زمرة .

• الزمرة الجزئية:

- لتكن $(G, *)$ زمرة و $H \subseteq G$ هي مجموعة جزئية غير خالية لـ G .
- الزوج $(H, *)$ يقال لها زمرة جزئية subgroup لـ $(G, *)$ اذا كانت $(H, *)$ نفسها زمرة.
- كل زمرة $(G, *)$ لها زمرتان جزئيتان. لأنه اذا كان $e \in G$ هو العنصر المحايد للزمرة $(G, *)$ ، فان كلا من $(\{e\}, *)$, $(G, *)$ زمرتان جزئيتان من $(G, *)$. هاتان الزمرتان الجزئيتان غالبا ما يعزى لهما كزمرتين جزئيتين تافهتين (trivial) من $(G, *)$. اية زمرة جزئية تختلف عن $(G, *)$ تدعى زمرة جزئية فعلية (proper).

• مثال:

- اذا كانت Z_e و Z_o تمثلان مجموعتي الاعداد الصحيحة الزوجية والفردية على الترتيب ، فان $(Z_e, +)$ هي زمرة جزئية من الزمرة $(Z, +)$ ، في حين ان $(Z_o, +)$ ليست كذلك .

• مبرهنة:

• لتكن $(G, *)$ زمرة و $\varnothing \neq H \subseteq G$ فان $(H, *)$ زمرة جزئية لـ $(G, *)$ اذا وفقط اذا كان $a, b \in H$ يؤدي الى ان $a * b^{-1} \in H$.

• البرهان

• نفرض ان $(H, *)$ هي زمرة جزئية لـ $(G, *)$

• Let $a, b \in H$

• بما ان $(H, *)$ هي زمرة جزئية و $b \in H$

$$b^{-1} \in H$$

• $\therefore$

• بما ان H مغلقة بالنسبة لـ $*$

$$\therefore a * b^{-1} \in H$$

المحاضرة (12)

- تعريف:

- مركز Center الزمرة $(G, *)$ يرمز له بـ $\text{Cent}G$ هو المجموعة :
 $\text{Cent}G = \{ c \in G \mid c * x = x * c \}$
 $\forall x \in G$, اي ان $\text{Cent}G$ يتكون من جميع العناصر التي تتبادل مع كل عنصر من عناصر G .

- مبرهنة:

- الزوج $(\text{cent}G, *)$ هو زمرة جزئية لكل زمرة $(G, *)$.

• البرهان

• نلاحظ أولا ان $(\text{cent}G, *)$ مجموعة غير خالية ، لأنه على الاقل $e \in \text{cent}G$.

• ليكن $a, b \in \text{cent}G$ ، لذلك يكون $a*x=x*a$ و $b*x=x*b$ لكل عنصر $x \in G$.

• وهكذا اذا كانت $x \in G$ فان ،

$$(a*b^{-1})*x=a*(b^{-1}*x)$$

$$=a*(x^{-1}*b)^{-1}$$

$$=a*(b*x^{-1})^{-1}$$

$$=a*(x*b^{-1})$$

$$=(a*x)*b^{-1}$$

$$=(x*a)*b^{-1}=x*(a*b^{-1})$$

• والتي تؤدي الى ان $a*b^{-1} \in G$ $\therefore (\text{cent}G, *)$ زمرة جزئية لـ $(G, *)$.

• مبرهنة:

• اذا كانت $(H_i, *)$ حشدا مرقما اختياريا لزمرة جزئية للزمرة $(G, *)$ ، فان $(\cap H_i, *)$ هو ايضا زمرة جزئية .

• البرهان

• بما ان H_i تحتوي على العنصر المحايد لـ $(G, *)$ فان

$$e \in \cap H_i \quad \forall i \quad \text{لان} \quad \cap H_i \neq \varnothing$$

$$\text{Let } a, b \in \cap H_i \quad \forall i$$

$$\therefore a, b \in H_i \quad \forall i$$

• زمرة جزئية لـ $(G, *)$ $\forall i \quad H_i$ $\therefore$

$$(a * b^{-1}) \in H_i \quad \forall i \quad \therefore$$

$$\therefore a * b^{-1} \in \cap H_i \quad \forall i$$

• $\therefore (\cap H_i, *)$ زمرة جزئية لـ $(G, *)$

المحاضرة (13)

تعريف:

- إذا كانت $(G, *)$ زمرة اختيارية و $\varphi \neq S \subseteq G$ فان الرمز (S) سيمثل المجموعة : $\{ (H, *) \mid S \subseteq H, (G, *) \}$ زمرة جزئية لـ H $(S) = \cap$
- الزوج $((S), *)$ هو زمرة جزئية لـ $(G, *)$ يعرف بالزمرة الجزئية المولدة بالمجموعة S .
- ملاحظة عندما تكون S متكونة من عنصر واحد a فنكتب (S) بالشكل (a) وتسمى الزمرة الجزئية الدوارة المولدة بالعنصر a وهي :
$$(a) = \{ a^n \mid n \in \mathbb{Z} \}$$
- مثلا الزمرة الجزئية الدوارة المولدة بـ 3 في Z_{12} هي $\{0, 3, 6, 9\}$ لان
$$(3) = \{ 3n \pmod{12} \mid n \in \mathbb{Z} \}$$

- تعريف:

- الزمرة المنتهية finite group انها زمرة مجموعة عناصرها هي مجموعة منتهية .

- تعريف:

- مرتبة (order) الزمرة المنتهية تعرف بانها عدد عناصرها . اي ان الزمرة التي عدد عناصرها منته تكون رتبته منتهية والتي عناصرها غير منتهية يقال ان مرتبتها غير منتهية

• تعريف: مرتبة a

- اذا كان a عنصرا من الزمرة $(G, *)$ تعرف مرتبة a انها مرتبة الزمرة الجزئية الدوارة $((a), *)$ المولدة بـ a اي ان مرتبة a هي اصغر عدد صحيح موجب n بشرط وجوده بحيث $a^n = e$.

المحاضرة (14)

- تعريف:

- لتكن $(G, *)$ زمرة و H, K مجموعتين جزئيتين غير خاليتين لـ G فان جداء

- H, K هو المجموعة :

- $$H * K = \{ h * k \mid h \in H, k \in K \}$$

- مبرهنة:

- اذا كانت $(H, *)$, $(K, *)$ زمرتين جزئيتين للزمرة $(G, *)$ بحيث ان $H * K = K * H$ فان الزوج $(H * K, *)$ هو زمرة جزئية .

- البرهان

- $e = e * e \in H * K$ لان $H * K \neq \varnothing$

- نفرض ان $a, b \in H * K$

- $\therefore a = h * k$, $b = h_1 * k_1$ $h, h_1 \in H$,

$$k, k_1 \in K$$

- $\therefore a * b^{-1} = (h * k) * (h_1 * k_1)^{-1}$

- $= (h * k) * (k_1^{-1} * h_1^{-1})$

- $=h*((k*k_1^{-1})*h_1^{-1})$
- * العنصر $k*k_1^{-1} \in K$ لان K مغلقة بالنسبة للعملية
- $(k*k_1^{-1})*h_1^{-1} \in K*H$
- $\therefore H*K=K*H$
- $k_2 \in K$, $h_2 \in H$ $\therefore$ يوجد
- $(k*k_1^{-1})*h_1^{-1}=h_2*k_2$ بحيث
- $\therefore a*b^{-1}=h*(h_2*k_2)$
- $= (h*h_2)*k_2 \in H*K$
- $\therefore a*b^{-1} \in H*K$
- $\therefore (H*K, *)$ زمرة جزئية لـ $(G, *)$

• نتيجة:

• اذا كانت $(H, *)$, $(K, *)$ زمرتين جزئيتين للزمرة التبديلية $(G, *)$ فان $(H * K, *)$ زمرة جزئية .

• تعريف:

• لتكن $(H, *)$ زمرة جزئية للزمرة $(G, *)$ ولتكن $a \in G$ المجموعة :

$$a * H = \{a * h : h \in H\}$$

• تدعى المجموعة $a * H$ مجموعة مصاحبة يسارية لـ H في G والعنصر a هو ممثل لـ $a * H$ وب نفس الطريقة تعرف $H * a$ المجموعة المصاحبة اليمينية

$$H * a = \{h * a : h \in H\}$$

المحاضرة (15)

- مبرهنة:

- إذا كانت $(H, *)$ زمرة جزئية للزمرة $(G, *)$ فإن $a * H = H$ إذا وفقط إذا كانت $a \in H$.

- مبرهنة:

- إذا كانت $(H, *)$ زمرة جزئية للزمرة $(G, *)$ فإن $a * H = b * H$ إذا وفقط إذا كان $a^{-1} * b \in H$.

- البرهان: نفرض ان $a * H = b * H$
- اذا كان $a * h_1 \in a * H$ فيوجد عنصر مثل $h_2 \in H$ بحيث ان
- $a * h_1 = b * h_2$, $h_1, h_2 \in H$
- بضرب الطرفين بـ a^{-1} نحصل على
- $a^{-1} * (a * h_1) = a^{-1} * (b * h_2)$
- لان $*$ تجميعية $\therefore (a^{-1} * a) * h_1 = (a^{-1} * b) * h_2$
- $\therefore e * h_1 = (a^{-1} * b) * h_2$
- $[h_1 = (a^{-1} * b) * h_2] * h_2^{-1}$ نحصل على

$$h_1 * h_2^{-1} = (a^{-1} * b) * (h_2 * h_2^{-1}) \quad \bullet$$

$$h_1 * h_2^{-1} = a^{-1} * b \quad \bullet$$

$$\therefore a^{-1} * b \in H \quad \bullet$$

$$a^{-1} * b \in H \quad \bullet \quad \text{العكس: نفرض ان}$$

$$(a^{-1} * b) * H = H \quad \bullet \quad \text{حسب مبرهنة سابقة}$$

$$h_1, h_2 \in H \quad \bullet \quad \text{بحيث ان} \quad \therefore \text{يوجد}$$

$$(a^{-1} * b) * h_1 = h_2 \quad \bullet$$

- لان $*$ تجميعية $a^{-1}*(b*h_1)=h_2$
- بضرب الطرفين بـ a من جهة اليسار نحصل على $b*h_1=a*h_2$
- اي ان $b*H=a*H$

• مبرهنة:

- اذا كانت $(H,*)$ زمرة جزئية لـ $(G,*)$ فإما ان تكون المجموعتان المصاحبتان $a*H, b*H$ منفصلتين او $a*H=b*H$
- البرهان: نفرض ان $a*H, b*H$ ليست منفصلة
- $\therefore (a*H) \cap (b*H) \neq \varnothing$

- $\therefore$ يوجد على الاقل عنصر مثل c ينتمي الى كلا منهما ،اي ان

- $c \in a * H$ $\therefore$ يوجد $h_1 \in H$ بحيث $c = a * h_1$

- كذلك $c \in b * H$ $\therefore$ يوجد $h_2 \in H$ بحيث $c = a * h_2$

- $\therefore a * h_1 = b * h_2$

- $a^{-1} * b = h_1 * h_2^{-1}$ اي ان

- $\therefore a^{-1} * b \in H$

- وبذلك يكون $a * H = b * H$ حسب مبرهنة سابقة



جامعة تلعفر
كلية التربية الاساسية
قسم الرياضيات / المرحلة الثالثة

محاضرات نظرية الزمر

اعداد

م.م. محمد عون مصطفى

المحاضرة الاولى

تعريف: لتكن $S \neq \varnothing$ فان اية دالة من الجداء الديكارتي $S \times S$ الى S تدعى عملية ثنائية (Binary operation) على S وعادة يرمز للعملية الثنائية بـ $*$ اي ان

$$*: S \times S \rightarrow S$$
$$S \times S = \{(a, b) : a \in S, b \in S\}$$

اي ان كل زوج مرتب $(a, b) \in S \times S$ له صورته في S يرمز لها بالرمز $a * b$

مثلا اذا كانت $S = \mathbb{N}$ و $*$ هي عملية الجمع فان $+: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

اي ان الزوج المرتب $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ له صورته في $\mathbb{N}$ هي $a + b$

مثلا $(3, 4) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \Rightarrow 3 + 4 = 7 \therefore (3, 4) \rightarrow 7$

- تعريف: لتكن * عملية ثنائية على المجموعة S و $A \subseteq S$ فان المجموعة الجزئية A يقال لها مغلقه close بفعل العملية * بشرط ان $a * b \in S \quad \forall a, b \in S$

• مثال:

- الطرح الاعتيادي هو عملية ثنائية على مجموعة الاعداد الصحيحة Z بينما المجموعة الجزئية Z_+ للأعداد الصحيحة الموجبه ليست مغلقه بفعل الطرح .
- $- : Z \times Z \rightarrow Z \quad \forall (a, b) \in Z \times Z \rightarrow a - b \in Z$
- $(-2, 5) \in Z \times Z \rightarrow (-2) - (5) = -7 \in Z$
- $\therefore -$ عملية ثنائية

المحاضرة التاسعة

- مبرهنة: ليكن n عددا صحيحا موجبا ثابتا و a, b, c اعددا صحيحة اختيارية، فان
- $A \equiv a \pmod{n}$
- اذا كانت $a \equiv b \pmod{n}$ ، فان $b \equiv a \pmod{n}$
- اذا كانت $a \equiv b \pmod{n}$ ، $b \equiv c \pmod{n}$ فان $a \equiv c \pmod{n}$
- اذا كانت $a \equiv b \pmod{n}$ ، $c \equiv d \pmod{n}$ فان $a+c \equiv b+d \pmod{n}$ ، $ac \equiv bd \pmod{n}$
- اذا كانت $a \equiv b \pmod{n}$ ، فان $ac \equiv bc \pmod{n}$
- اذا كانت $a \equiv b \pmod{n}$ ، فان $a^k \equiv b^k \pmod{n}$ لكل عدد صحيح موجب k .

- تعريف:

- لعدد صحيح اختياري a ، افرض ان $[a]$ تمثل مجموعة كل الاعداد الصحيحة المتطابقة مع a معيار n :
- $[a] = \{ x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv a \pmod{n} \}$

- $\{ x \in \mathbb{Z} \mid x = a + kn, k \text{ صحيح} \}$

- نطلق على $[a]$ بصف التوافق معيار n المعين بـ a ويسمى a ممثل لهذا الصف .

- وللتوضيح ، افرض اننا نتعامل مع التطابق معيار 3 فان

- $[0] = \{ x \in \mathbb{Z} \mid x=3k , \text{ لبعض } k \in \mathbb{Z} \}$

- $= \{ \dots, -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9, \dots \}.$

- $[1] = \{ x \in \mathbb{Z} \mid x=1+3k , \text{ لبعض } k \in \mathbb{Z} \}$

- $= \{ \dots, -8, -5, -2, 1, 4, 7, 10, \dots \}.$

- $[2] = \{ x \in \mathbb{Z} \mid x=2+3k , k \text{ لبعض } k \in \mathbb{Z} \}$

- $= \{ \dots, -7, -4, -1, 2, 5, 8, 11, \dots \}.$

- لاحظ ان كل عدد صحيح يقع في واحد من هذه الصفوف الثلاثة.

- المجموعة التي تضم كل صفوف التطابق معيار n يرمز لها بالرمز Z_n

- $\therefore Z_n = \{[0], [1], [3], [4], \dots, [n-1]\}$

- تسمى هذه المجموعة ، مجموعة الاعداد الصحيحة معيار n .
- مبرهنة: ليكن n عددا صحيحا موجبا و Z_n مجموعة الاعداد الصحيحة معيار n فان :

- (1) لكل $[a] \in Z_n$ ، فان $[a] \neq \varphi$

- (2) اذا كانت $[a] \in Z_n, b \in [a]$ فان $[a] = [b]$ ، اي ان ، ان اي عنصر من صف $[a]$ يعين الصف .

- (3) لاي $[a], [b] \in Z_n$ حيث $[a] \neq [b]$ فان $[a] \cap [b] = \varphi$

- (4) $\bigcup \{[a] \mid a \in Z\} = Z$

المحاضرة الثالثة

- تعريف: يقال للعملية $*$ المعرفة على المجموعة S انها تجميعية (associative) اذا كان

$$\forall a, b \in S$$

$$(a*b)*c = a*(b*c)$$

- مثال: عملية الطرح على مجموعة الاعداد الحقيقية $R^{\#}$ غير تجميعية لان

$$(a-b)-c \neq a-(b-c)$$

مثل

$$(9-5)-2 \neq 9-(5-2)$$

- مثال: لتكن * عملية ثنائية معرفه على Z بالشكل التالي :
 $a * b = a + b = a + b + a b$ فهل ان * عملية
 تجميعية على Z

• الحل

- $$(a * b) * c = (a + b + a b) * c$$

- $$= (a + b + a b) + c + (a + b + a b) c$$

$$= a + b + a b + c + b c +$$

$$b c + a b c$$

$$a*(b*c)=a*(b+c+b*c) \quad \bullet$$

$$=a+b+c+b*c+a(b+c+b*c) \quad \bullet$$

$$=a+b+c+b*c+a*b+ac+a*b*c \quad \bullet$$

عملية تجميعية على Z $\therefore$ $*$ $\bullet$

شبه الزمرة

- تعريف: شبه الزمرة Semi-group: هي الزوج $(S, *)$ المتكون من مجموعة غير خالية S وعملية ثنائية $*$ تجميعية معرفة على S اي ان $(S, *)$ شبه زمرة اذا تحققت الشروط التالية:
 - S مغلقة بالنسبة للعملية $*$ اي ان $a * b \in S \quad \forall a, b \in S$
 - $*$ تجميعية اي ان $\forall a, b, c \in S$
 $(a * b) * c = a * (b * c)$

- مثال: عرف العملية $*$ على الاعداد الحقيقية بالقاعدة

$$a*b=\max\{a,b\} \quad a,b \in \mathbb{R}^{\#}$$

- أي أن ، $a*b$ هي أكبر العددين a,b او احدهما اذا كانت $a=b$.

- بين ان $(\mathbb{R}^{\#},*)$ شبه زمرة .

- $\mathbb{R}^{\#}$ مغلقه بالنسبة للعملية $*$

$$a*b=\max\{a,b\} \in \mathbb{R}^{\#}$$

$$\forall a,b \in \mathbb{R}^{\#}$$

- $*$ تجميعيه

$$a*(b*c)=a*\max\{b,c\}=\max\{a,b,c\}$$

$$\forall a,b,c \in \mathbb{R}^{\#}$$

- $(a*b)*c=\max(a,b)*c=\max\{a,b,c\}$

- $(\mathbb{R}^{\#},*)$.: شبه زمرة .

- مثال: Z_+ مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة فان $(Z_+, +)$,
(, و $(Z_+, \cdot)$ تمثل شبه زمرة . الحل للنظام $(Z_+, +)$
- $Z_+ \neq \varnothing$ ، وان Z_+ مغلقة بالنسبة لعملية الجمع لان حاصل جمع اي عددين موجبين يعطينا عدد موجب .
- $+$ عملية تجميعية على Z_+ لان $\forall a, b, c \in Z_+$
 $(a + b) + c = a + (b + c)$

- مثال: لأية مجموعة X ، فإن كلا من النظامين $(P(X), U)$ و $(P(X), \cap)$ يكون شبه زمرة.
- الحل لـ $(P(X), U)$
- $P(X)$ مغلقة بالنسبة لـ U لأن $\forall A, B \in P(X) \quad A \cup B \in P(X)$
- U تجميعية من خواص المجموعات
- $\forall A, B, C \in P(X) \quad (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
- $(P(X), U)$: يكون شبه زمرة.

المحاضرة الثامنة

- مبرهنة: اذا كانت $(G, *)$ زمرة $a, b \in G$, فان $(a*b)^{-1} = b^{-1}*a^{-1}$

- البرهان: حسب تعريف المعكوس $a*a^{-1}=a^{-1}*a=e$

- $\therefore$ يجب اثبات ان $(a*b)*(b^{-1}*a^{-1})=e$ وكذلك $(b^{-1}*a^{-1})*(a*b)=e$

- حسب المأخوذة $(a*b)*(b^{-1}*a^{-1})=$

- لان b^{-1} معكوس b $a*((b*b^{-1})*a^{-1})=$

- لان e عنصر محايد $a*(e*a^{-1}) = a*a^{-1}=e$

- وب نفس الطريقة نثبت ان $(b^{-1}*a^{-1})*(a*b)=e$

- $\therefore (a*b)^{-1}=b^{-1}*a^{-1}$

- مبرهنة: قانون الاختصار في الزمر
- اذا كانت a, b, c عناصر من الزمرة $(G, *)$ بحيث اما $a * c = b * c$ او $c * a = c * b$ فان $a = b$.
- البرهان :

$$\text{let } a * c = b * c$$
- $c \in G, (G, *)$ زمرة
- $\therefore c^{-1} \in G$
- نضرب طرفي المعادلة من جهة اليمين بـ c^{-1} نحصل على
- $$(a * c) * c^{-1} = (b * c) * c^{-1}$$
- $$\therefore a * (c * c^{-1}) = b * (c * c^{-1})$$
- $$\therefore a * e = b * e \quad \therefore a = b$$
- وب نفس الطريقة اذا كانت $c * a = c * b$ نحصل على $a = b$

- تعريف: في اية زمرة $(G, *)$ القوى العددية للعنصر $a \in G$ تعرف بـ

- $a^k = a * a * \dots * a$ k من العوامل

- $a^0 = e$

- $k \in \mathbb{Z}$ حيث $a^{-k} = (a^{-1})^k$

- مبرهنة: لتكن $(G, *)$ زمرة و $a \in G$ و $m, n \in \mathbb{Z}$

- قوى a تخضع لقوانين الاسس الاتية :

- $a^n * a^m = a^{n+m} = a^{m+n} = a^m * a^n$

- $(a^n)^m = a^{nm} = a^{mn} = (a^m)^n$

- $a^{-n} = (a^n)^{-1}$

- $e^n = e$

- تعريف: لتكن n عددا صحيحا موجبا ثابتا . العددان الصحيحان a, b يقال لهما متطابقان معيار n ($\text{congruent modulo } n$) ، وتكتب $a \equiv b \pmod{n}$ اذا فقط اذا كان الفرق $a-b$ يقبل القسمة على n يعني ان :
- $a \equiv b \pmod{n}$ اذا فقط اذا كان $a-b=kn$ لعدد صحيح مثل k .
- وكمثال ، اذا كانت $n=7$ ، فيكون لدينا
- $3 \equiv 24 \pmod{7}$,
- $-5 \equiv 2 \pmod{7}$
- $-8 \equiv -50 \pmod{7}$
- اذا كانت $a-b$ لا يقبل القسمة على n ، فنقول ان a غير متطابقة مع b معيار n .

المحاضرة الثانية

- **تعريف:** النظام الرياضي: نعني بالنظام الرياضي (البناء الرياضي) انه مجموعة غير خالية من العناصر مع واحدة او اكثر من العمليات الثنائية المعرفة على المجموعة اي ان النظام الرياضي يتكون من $S \neq \emptyset$ و $*$ او $o, *$ عمليتين ثنائيتين ويرمز له بالرمز $(S, *)$ او $(S, *, o)$.
- **مثال:** الزوج $(S, .)$ حيث $S = \{1, -1, i, -i\}$ والعملية هي عملية الضرب الاعتيادي، يكون نظاما رياضيا عندما
- نعرف $i^2 = -1$.

- مثال: لتكن Z_e, Z_o تمثلان الاعداد الصحيحة الزوجية والفردية ،على الترتيب ، فان $(Z_e, +, .)$ يشكل نظاما رياضيا،في حين ان $(Z_o, +, .)$ لا يشكل نظاما رياضيا.
- الحل

• $(Z_e, +, .)$ يشكل نظاما رياضيا لان

• $Z_e \neq \varnothing$

- $+$ عملية ثنائية على Z_e لان حاصل جمع اي عددين من الاعداد الصحيحة الزوجية يعطينا عدد زوجي ،كذلك عملية الضرب عملية ثنائية على Z_e لان حاصل ضرب اي عددين من الاعداد الصحيحة الزوجية يعطينا عدد زوجي .

- بينما $(Z_0, +, \cdot)$ ليس كذلك لان

- $Z_0 \neq \varphi$

- $+$ ليست عملية ثنائية على Z_0 لان حاصل جمع اي عددين من الاعداد الصحيحة الفردية يعطينا عدد زوجي ،كذلك عملية الضرب ليست عملية ثنائية على Z_0 لان حاصل ضرب اي عددين من الاعداد الصحيحة الفردية يعطينا عدد زوجي .

المحاضرة الخامسة

- **تعريف:** ليكن $(S, *)$ نظاما رياضيا بعنصر محايد (e) ، العنصر $a \in S$ يقال أن له معكوس من الجهتين تحت العملية $*$ إذا وجد عنصر ما مثل a' بحيث $a * a' = a' * a = e$ العنصر a' يدعى معكوس a (inverse) ويرمز له بالرمز (a^{-1}) .
- **مثال:** لتكن S مجموعة كل الأزواج المرتبة للأعداد الحقيقية غير الصفرية والعملية الثنائية $*$ معرفة بـ $(a, b) * (c, d) = (ac, bd)$
- برهن ان النظام $(S, *)$ شبه زمرة تبديليه بمحايد وكل عنصر يمتلك معكوس.
- **مثال:** لتكن S مجموعة كل الأزواج المرتبة للأعداد الحقيقية غير الصفرية والعملية الثنائية $*$ معرفة بـ $(a, b) * (c, d) = (ac, bd)$
- برهن ان النظام $(S, *)$ شبه زمرة تبديلية بمحايد وكل عنصر يمتلك معكوس.

المحاضرة الرابعة

- تعريف: يقال للعملية $*$ المعرفة على المجموعة S انها تبديلية (commutative) اذا كان

$$\forall a, b \in S$$

$$a * b = b * a$$

- تعريف: النظام $(S, *)$ يقال ان له عنصرا محايدا (من الجهتين) بالنسبة للعملية $*$ اذا وجد عنصر مثل e في S بحيث ان

$$a * e = e * a = a \quad \forall a \in S$$

- العنصر e الذي يمتلك هذه الصفة يسمى عنصرا محايدا (identity element) (عنصر الوحدة ، عنصر متعادل) لـ $(S, *)$.

- في $(\mathbb{Z}, +)$ العنصر المحايد هو 0

- في $(\mathbb{Z}_+, \cdot)$ العنصر المحايد هو 1

- مبرهنة: النظام الرياضي $(S, *)$ له على الأكثر عنصر محايد واحد .

- البرهان :

- نفرض ان للنظام عنصرين محايدين هما e, e'

- بما ان $a * e = e * a = a \quad \forall a \in S$ وبصورة

$$\text{خاصة} \quad e * e = e$$

- اذا كان e محايد فان $e * e' = e'$

- اذا كان e' محايد فان $e' * e = e$

- $\therefore e = e' * e = e * e' = e'$

- $\therefore$ يوجد عنصر محايد واحد فقط للنظام الرياضي $(S, *)$

• تعريف: يقال لشبه الزمرة $(S,*)$ انها شبه زمرة Semi group بعنصر محايد اذا وجد عنصر محايد وحيد للعملية $*$.

• مثال: شبه الزمرة $(Z_+, +)$ لا تمتلك عنصر محايد لان $0 \notin Z_+$ لكن شبه الزمرة $(Z_+, \cdot)$ تمتلك عنصر محايد هو (1) .

• مثال: شبه الزمرة $(P(X), \cup)$ تمتلك عنصر محايد هو $\varnothing$ لان

$$\forall A \in (P(X)) \quad A \cup \varnothing = \varnothing \cup A = A$$

شبه الزمرة $(P(X), \cap)$ تمتلك عنصر محايد هو

المجموعة الشاملة X لان $\forall A \in (P(X)) \quad A \cap X = X \cap A = A$

$$\cap X = X \cap A = A$$

المحاضرة السابعة

• بعض المبرهنات الاولى:

- مبرهنة:العنصر المحايد للزمرة $(G, *)$ وحيد وكل عنصر من الزمرة له بالتحديد معكوس واحد .
- البرهان: العنصر المحايد للزمرة $(G, *)$ وحيد تم اثباته في مبرهنة سابقة .

• لاثبات ان المعكوس واحد فقط : let $a \in G$

• نفرض ان لـ a معكوسان مختلفان هما a'_1, a'_2

• حسب تعريف المعكوس $a * a'_1 = a'_1 * a = e$

$$a * a'_2 = a'_2 * a = e$$

• كذلك

• بما ان e وحيد

$$\therefore a * a'_1 = a * a'_2$$

• بضرب طرفي المعادلة بـ a'_1 من جهة اليسار

$$a'_1 * (a * a'_1) = a'_1 * (a * a'_2)$$

$$(a'_1 * a) * a'_1 = (a'_1 * a) * a'_2$$

$$e * a'_1 = e * a'_2 \quad \therefore$$

$$\therefore a'_1 = a'_2$$

- كذلك بضرب طرفي المعادلة بـ a^{-1} من جهة اليمين
نحصل على نفس النتيجة
- $\therefore$ المعكوس وحيد
- نتيجة : $(a^{-1})^{-1} = a$ لأن
- $a^{-1} * (a^{-1})^{-1} = (a^{-1})^{-1} * a^{-1} = e$

- مأخوذة: اذا كانت $a, b, c, d \in G$, $(G, *)$ شبه زمرة فان

$$(a*b)*(c*d)=a*((b*c)*d) \quad \bullet$$

- البرهان:

$$\text{Let } c*d=x \quad \bullet$$

$$\text{لان } * \text{ تجميعية} \quad \bullet \quad \therefore a*((b*c)*d)=a*(b*(c*d)) \quad \bullet$$

$$\text{لان } * \text{ تجميعية} \quad \bullet \quad =a*(b*x)=(a*b)*x \quad \bullet$$

$$=(a*b)*(c*d) \quad \bullet$$

المحاضرة السادسة

- **تعريف:** الزمرة (Group) هي الزوج المرتب $(G, *)$ المتكون من مجموعة غير خالية G وعملية ثنائية $*$ معرفة على G وتحقق الشروط التالية :
- 1- G مغلقة بالنسبة للعملية $*$ اي ان $a * b \in S \quad \forall a, b \in G$
- 2- $*$ تجميعية اي ان $(a * b) * c = a * (b * c) \quad \forall a, b, c \in G$
- 3 G -تمتلك عنصر محايد e بالنسبة للعملية $*$ اي ان $a * e = e * a = a \quad \forall a \in G$
- كل عنصر $a \in G$ يمتلك معكوس هو a^{-1} بالنسبة للعملية $*$ اي ان $\forall a \in G \quad \exists a^{-1} \ni a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$
- **ملاحظة:** اذا كانت $*$ تبديليه فيقال ان $(G, *)$ زمرة تبديلية .

- مثال: ليكن a عددا حقيقيا لا يساوي صفرا . ولتكن مجموعة المضاعفات العددية لـ a : $G = \{ na \mid n \in \mathbb{Z} \}$

- برهن ان $(G, +)$ زمرة تبديليه .

- الحل:

- 1 - G مغلقة بالنسبة لعملية $+$

- Let $na, ma \in G$, $n, m \in \mathbb{Z}$

- $na + ma = (n + m)a \in G$

- $G \therefore$ مغلقة بالنسبة لعملية $+$

• -2 +تجميعية

• Let $na, ma, ka \in G, n, m, k \in \mathbb{Z}$

• $(na + ma) + ka = na + (ma + ka)$

• $(na + ma) + ka = (n + m)a + ka = [(n + m) + k]a$

• $= [n + (m + k)]a = na + (m + k)a = na + (ma + ka)$

• $\therefore$ +تجميعية

• 3-العنصر المحايد هو $0=0a \in G$ لان

• $\forall na \in G \quad na + 0a = (n + 0)a = (0 + n)a + 0n + na = na$

• 4-المعكوس $\text{let } na \in G$

• معكوس na هو $-(na)$

لان

• $na + (-na) = (n + (-n))a = 0a = (-n + n)a = -na + na$

• + تبديلية $\text{let } na, ma \in G$

• $na + ma = (n + m)a = (m + n)a = ma + na$

• $\therefore (G, +)$ زمرة تبديلية .

المحاضرة العاشرة

- تعريف :
- العملية الثنائية $+_n$ تعرف على Z_n كما يأتي :
- لكل $[a], [b] \in Z_n$ $[a] +_n [b] = [a + b] \in Z_n$
- مبرهنة: لكل عدد صحيح موجب n ، النظام الرياضي $(Z_n, +_n)$ يشكل زمرة تبديلية تعرف بزمرة الاعداد الصحيحة معيار n .

- البرهان:

- Z_n مغلقة بالنسبة للعملية $+_n$

- $\forall [a],[b] \in Z_n \quad [a] +_n [b] = [a+b] \in Z_n$

- $+_n$ تجميعية

- $[a] +_n ([b] +_n [c]) = ([a] +_n [b]) +_n [c]$

- $[a] +_n ([b] +_n [c]) = [a] +_n ([b+c])$

- $= [a+(b+c)]$

- $= [(a+b)+c]$ لان الجمع تجميعية

- $= [(a+b) +_n [c]]$

- $= ([a] +_n [b]) +_n [c]$

- العنصر المحايد هو صف التطابق $[0]$ لان
- $\forall [a] \in Z_n \quad [a] +_n [0] = [a+0] = [a] = [0+a]$
- $+_n$ تبديليه $\forall [a], [b] \in Z_n$
- $[a] +_n [b] = [a+b] = [b+a] = [b] +_n [a]$
- (5) المعكوس اذا كان $[a] \in Z_n$ فان $[n-a] \in Z_n$ و
- $[a] +_n [n-a] = [a+(n-a)] = [n] = [0]$
- وهكذا فان $[a]^{-1} = [n-a]$
- $\therefore (Z_n, +_n)$ هي زمرة تبديليه .
- للتبسيط يمكن كتابة Z_n بالشكل : $Z_n = \{0, 1, 2, 3, \dots, n-1\}$